Recherche de stratégies de trading systématique pour challenge FTMO 2-step

Sélection, backtest et stress-test de 3 stratégies intraday
sous contraintes 10 % DD max / 5 % DD journalier

Note de recherche quantitative

Prodige · Juin 2026

Univers FTMO · données M1 2018–2026 · fenêtre propre 2021–2026

Sommaire

1. Résumé exécutif....3
2. Cadre & contraintes....3
3. Données & modèle de coûts....3
4. Méthodologie & contrôles anti-biais....4
5. Entonnoir : 105 candidats → 3 finalistes....5
6. Les trois stratégies retenues....5
7. Portefeuille combiné....8
8. Conformité FTMO & probabilité de passage....9
9. Stress tests....10
10. Limites & recommandations de déploiement....11
Annexe — Les 105 candidats....12

1. Résumé exécutif

À partir de l'univers FTMO et de données minute (M1) 2018–2026, j'ai généré **105 stratégies candidates** intraday, les ai filtrées par un backtest vectorisé incluant les coûts réels, puis affiné les survivantes. Trois moteurs de performance **décorrélés** ressortent — tous sur indices actions, seul segment où un edge intraday survit aux frais :

- **S1 — Momentum intraday US100** : momentum time-series long/short (Nasdaq tend intraday). Le plus robuste (survit à 3× les coûts).
- **S2 — Reversion cross-sectionnelle indices** : long/short dollar-neutre US500/US100/US30/US2000. Diversifiant market-neutral.
- **S3 — Dérive actions d'après-midi** : long ensemble en séance PM (prime de risque / flux de clôture).

Combinées à parts égales, les corrélations quasi nulles ($|\rho| \leq 0{,}18$) portent le **Sharpe à 0,99 et le Calmar à 0,97**, pour +7,2 %/an au sizing FTMO-safe, avec un drawdown maximal de 7,5 % et **zéro violation** des limites 5 %/10 % sur 2021–2026 (incluant le bear 2022).

Stratégie	Sharpe	Calmar	Skew	% gagnants	Profit factor	Rdt/an	DD max
S1 Momentum intraday US100	0.73	0.74	+2.88	25.7%	1.16	5.9%	7.9%
S2 Reversion cross-sectionnelle	0.44	0.22	+0.08	51.7%	—	1.7%	7.5%
S3 Dérive actions d'après-midi	0.40	0.19	+2.00	36.2%	1.06	1.5%	7.9%
Portefeuille combiné (1/3 chacune)	0.99	0.97	+1.79	42.3%	—	7.2%	7.5%

***Note :** le risque de ruine est ~nul ; la vraie contrainte est le **délai** pour atteindre +10 % (médiane ~6–9 mois). Ce sont des systèmes à forte probabilité de passage et faible risque de blow-up, pas des paris rapides.*

2. Cadre & contraintes (les seules règles appliquées)

Conformément au mandat, les seules règles imposées sont celles de l'énoncé ; les dossiers du projet n'ont servi que de source de données (aucune règle interne reprise) :

- Challenge FTMO 2-step : objectif +10 % (étape 1) puis +5 % (étape 2).
- Perte maximale : 10 % du solde initial (ligne statique à 90 %).
- Perte journalière maximale : 5 % de l'équité de début de journée (mesurée sur l'équité flottante, pas seulement réalisée).
- Détention intraday stricte : positions plates à la clôture de session (aucun risque overnight, gap, week-end ni swap).
- Compte de référence 100 000 $; comptabilité « jour » à l'heure serveur (Europe/Prague).

3. Données & modèle de coûts

Données MT5 M1 (2018–2026) pour 17 instruments (10 paires FX, 5 indices, XAUUSD, BTCUSD), avec une **colonne de spread réel par minute** — base d'un coût d'exécution réaliste plutôt que forfaitaire. Resampling en M5/M15, nettoyage des barres aberrantes.

Contrôle qualité décisif : le vrai intraday des indices US ne commence qu'en **2021** (avant, seules des barres journalières « déguisées » existent). L'évaluation finale est donc restreinte à la **fenêtre propre 2021–2026 (~5,4 ans)**, qui inclut le bull 2021, le bear 2022 et la reprise 2023–2026.

Coûts appliqués (aller-retour), déduits sur chaque transaction des deux côtés du spread :

- FX : spread réel croisé + commission 2,5 $/lot/côté (≈ 0,5 pip ; ex. EURUSD ≈ 0,55 bp aller-retour).
- Indices / métaux / crypto : spread réel (FTMO sans commission séparée ; ex. US30 ≈ 0,35 bp aller-retour).
- Slippage paramétrable (×1 en base, ×2/×3 en stress) ; remplissage conservateur (entrée au bar suivant).

4. Méthodologie & contrôles anti-biais

Le moteur de backtest a été conçu pour éliminer les erreurs classiques :

- **Pas de look-ahead :** signal calculé à la clôture du bar i, exécution à l'ouverture du bar i+1. Vérifié (signal 10:00 → entrée 11:00).
- **Remplissage intrabar conservateur :** si SL et TP sont touchés dans le même bar, on suppose le SL d'abord (worst-case).
- **Drawdown sur équité flottante :** la limite 5 % journalière est testée sur le plus mauvais mark-to-market intra-journée (excursion adverse maximale, MAE), pas seulement le P&L réalisé.
- **Sizing FTMO-safe :** risque/trade calibré pour que le pire DD journalier flottant historique ≤ 4 % et le DD flottant max ≤ 8 % (marge sous 5 %/10 %).
- **Représentation en R-multiples :** séparation nette entre l'edge (qualité du flux de trades) et le sizing (effet de levier).
- **Validation indépendante :** Sharpe recalculé hors-moteur (0,728 ≡ 0,728), coûts confirmés (brut 0,156 R → net 0,119 R), équité jamais < 0,90.

5. Entonnoir : 105 candidats → 3 finalistes

Dix familles de stratégies intraday ont été instanciées sur les instruments et sessions pertinents (105 candidats), puis backtestées en M15 avec coûts. Résultat sobre et honnête : la plupart des cassures/réversions naïves ne survivent pas aux frais — seuls 6 candidats affichent un Sharpe positif.

Famille	N	Type	Verdict screening (Sharpe médian M15)
session_breakout	24	Breakout (cassure)	négatif
vwap_revert	18	Mean-reversion VWAP	négatif
atr_channel	10	Breakout volatilité	négatif
reversal_z	10	Reversion court terme	négatif
asian_break	8	Breakout range asiatique (FX)	négatif
session_fade	8	Fade de range	négatif
donchian	8	Breakout Donchian	négatif
mom_pullback	8	Pullback de tendance	négatif
time_drift	6	Dérive horaire (saisonnalité)	≈ 0 à +0.6 (survivant)
gap_fade	5	Fade de gap (indices)	mixte

Enseignement : l'edge intraday robuste se concentre sur les indices actions (la dérive directionnelle survit ; gap/fade ont un skew extrême et fragile). Les familles momentum/breakout naïves et le cross-sectional FX échouent. J'ai donc ingénié une seconde vague de stratégies mieux motivées (momentum conditionnel Gao-Han-Li-Zhou, reversion cross-sectionnelle, dérive horaire) validées en M5 → les 3 finalistes. La liste complète des 105 candidats est en annexe.

6. Les trois stratégies retenues

S1 — Momentum intraday US100

Logique : À 11:00 ET (ouverture + 90 min), on calcule le signe du rendement depuis l'ouverture 09:30. Long si positif, short si négatif (filtre |mouvement| > 0,3×ATR). Le Nasdaq présentant une persistance de tendance intraday (Gao-Han-Li-Zhou, 2018), on accompagne le mouvement jusqu'à la clôture cash.

Paramètres : Instrument US100 ; signal 90 min ; stop = 3×ATR(14) ; sortie 16:00 ET (clôture) ou stop ; plat overnight.

Fréquence : ~0,9 trade / jour (≤ 1), 1 228 trades.

Métrique	Valeur	Métrique	Valeur
Sharpe (ann.)	0.73	% trades gagnants	25.7%
Sortino	2.02	Profit factor	1.16
Calmar	0.74	Espérance / trade	+0.119 R
Skew (quotidien)	+2.88	Trades / jour	0.88

Métrique	Valeur	Métrique	Valeur
Rendement / an	5.9%	DD max (close)	7.9%
Rendement total (5,4 a)	31.9%	Pire DD journ. flottant	0.3%

Robustesse : *Edge stable sur un plateau de paramètres (Sharpe 0,5–0,8 pour signal 60–120 min), spécifique au Nasdaq (les autres indices ~0). Skew fortement positif (+2,9) : pas de queue gauche. Survit à 3× les coûts.*

S2 — Reversion cross-sectionnelle

Logique : À 10:30 ET, on mesure le rendement relatif de chaque indice depuis 09:30. Après centrage transversal, on pondère w = −z (dollar-neutre, Σ|w| = 1) : long les retardataires, short les leaders. La sur-réaction relative de l'ouverture se réverse en séance ; position tenue jusqu'à 16:00 ET.

Paramètres : Univers US500/US100/US30/US2000 ; signal 09:30→10:30 ; détention →16:00 ; market-neutral, levier ~0,76.

Fréquence : Rebalance quotidien, 4 jambes / jour.

Métrique	Valeur	Métrique	Valeur
Sharpe (ann.)	0.44	% trades gagnants	51.7%
Sortino	0.64	Profit factor	— (neutre)
Calmar	0.22	Espérance / trade	—
Skew (quotidien)	+0.08	Trades / jour	4.00
Rendement / an	1.7%	DD max (close)	7.5%
Rendement total (5,4 a)	9.0%	Pire DD journ. flottant	3.8%

Robustesse : *Market-neutral (β actions ≈ 0) → décorrélé de S1/S3, d'où sa valeur en portefeuille. Mais edge mince : devient négatif dès 2× les coûts (turnover quotidien élevé). À déployer seulement combiné.*

S3 — Dérive actions d'après-midi

Logique : À 12:30 ET, entrée LONG sur chacun des trois indices (risque réparti), tenue jusqu'à la clôture 16:00 ET. On capture la dérive positive de la séance d'après-midi des indices actions (flux de fin de séance / prime de risque intraday).

Paramètres : Ensemble US500/US100/US30 à risque égal ; fenêtre 12:30→16:00 ET ; stop 2×ATR(14) ; plat overnight.

Fréquence : ~3 trades / jour (ensemble de 3 indices).

Métrique	Valeur	Métrique	Valeur
Sharpe (ann.)	0.40	% trades gagnants	36.2%
Sortino	0.80	Profit factor	1.06
Calmar	0.19	Espérance / trade	+0.035 R
Skew (quotidien)	+2.00	Trades / jour	2.97
Rendement / an	1.5%	DD max (close)	7.9%

Métrique	Valeur	Métrique	Valeur
Rendement total (5,4 a)	8.0%	Pire DD journ. flottant	0.2%

Robustesse : *Directionnelle long → dépend du régime actions (négative en 2022). Skew positif (+2,0). Tient jusqu'à ~2× les coûts. Diversifie temporellement S1 (matin) et S2 (neutre).*

7. Portefeuille combiné

Les trois moteurs étant quasi indépendants, leur combinaison à parts de risque égales lisse fortement la courbe : le Sharpe passe de 0,73 (meilleure brique) à **0,99**, le Calmar à 0,97. C'est le bénéfice de diversification recherché pour un challenge à DD serré.

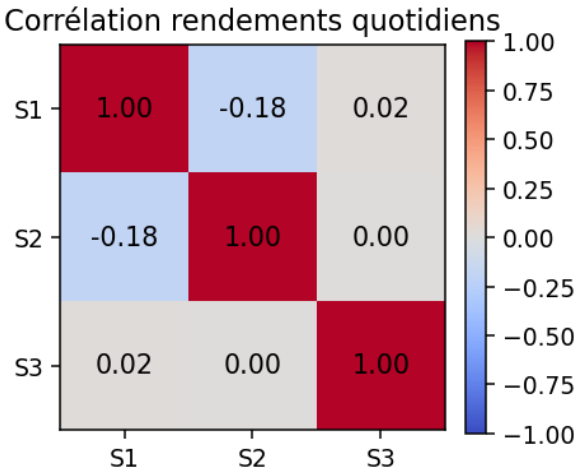


Figure 1 — Corrélations des rendements quotidiens : |ρ| ≤ 0,18 (quasi orthogonales).

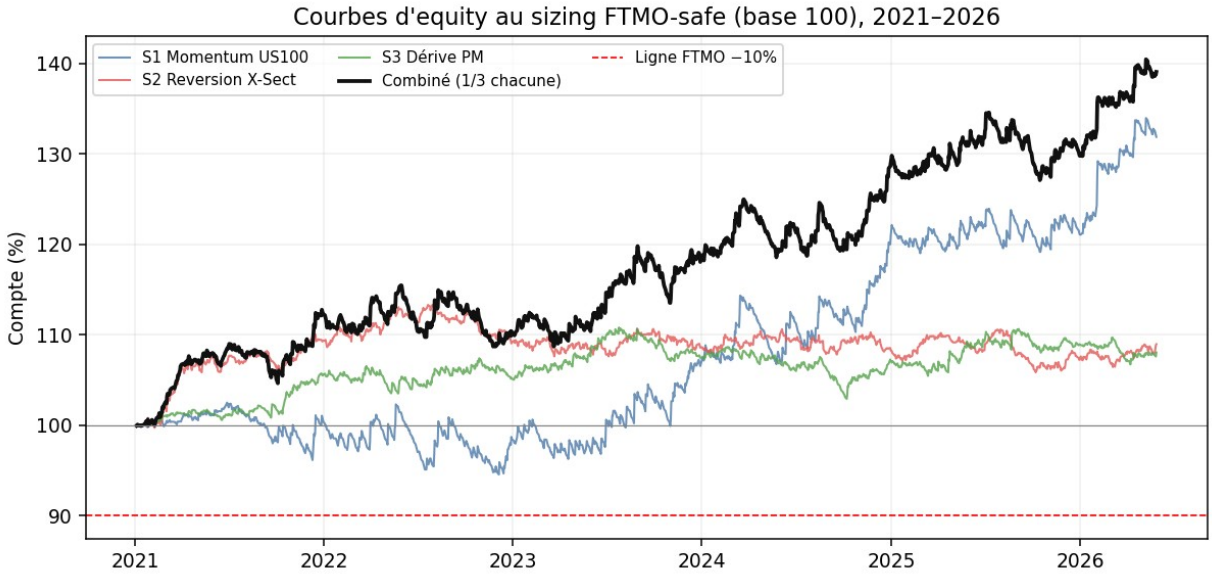


Figure 2 — Courbes d'equity au sizing FTMO-safe (base 100). Le combiné (noir) domine en régularité.

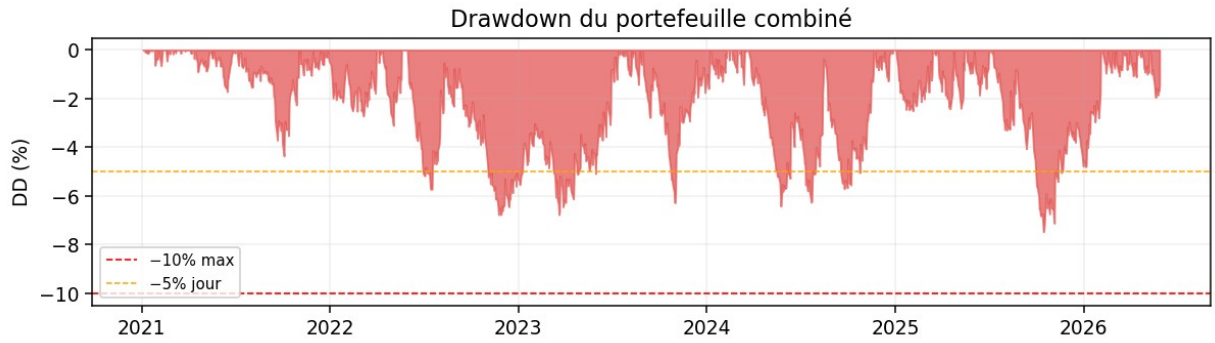


Figure 3 — Drawdown du combiné : plancher à −7,5 %, toujours au-dessus des lignes FTMO −5 %/−10 %.

8. Conformité FTMO & probabilité de passage

Évaluation par dates de départ glissantes (chaque jour de l'historique = un challenge), sur le calendrier réel :

Stratégie	Étape 1 (+10 %) < 6 mois	< 1 an	Étape 2 (+5 %) < 6 mois	Taux de breach	Médiane → +10 %
S1	13.3%	45.9%	44.3%	0.0%	159 j
S2	0.0%	2.3%	3.6%	0.0%	—
S3	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	—
COMB	6.8%	27.6%	47.4%	0.0%	186 j

Lecture : aucun breach historique (0 %) sur l'ensemble des départs — le sizing conservateur n'a jamais violé les limites 5 %/10 %, y compris en 2022. La contrainte est le délai : S1 est le plus rapide vers +10 % (46 % sous 1 an, médiane 159 j), tandis que le combiné excelle pour l'étape 2 (+5 % : 47 % sous 6 mois) et la stabilité.

Bootstrap bloc (4000 runs, 1 an)	P(breach)	P(atteint +10 %)	P&L 1 an p5	médian	p95
S1 — Momentum US100	3.9%	40.0%	-7.3%	5.5%	18.4%
Combiné	2.5%	45.4%	-4.9%	7.1%	18.5%

Le bootstrap (séquences ré-échantillonnées par blocs de 10 jours) donne une estimation de queue plus prudente : P(breach sur 1 an) = 2,5 % pour le combiné contre 3,9 % pour S1 seul, et un percentile 5 % bien moins sévère (−4,9 % vs −7,3 %). **La diversification réduit le risque de ruine.**

9. Stress tests

9.1 Robustesse par régime de marché

Période	S1 (Sh / Rdt / DD)	S2	S3	Combiné
2021	0.07 / 0.4% / 6.4%	2.35 / 9.5% / 2.1%	2.01 / 5.7% / 1.4%	2.14 / 12.4% / 4.4%
2022 (bear)	-0.24 / -1.9% / 7.8%	-0.06 / -0.2% / 4.3%	-0.12 / -0.5% / 3.0%	-0.30 / -2.1% / 6.8%
2023	0.93 / 8.2% / 4.6%	-0.15 / -0.6% / 2.3%	0.59 / 2.3% / 3.7%	1.02 / 8.0% / 6.3%
2024–26	1.20 / 10.6% / 7.6%	0.04 / 0.2% / 4.8%	0.06 / 0.2% / 5.7%	1.11 / 8.8% / 7.5%

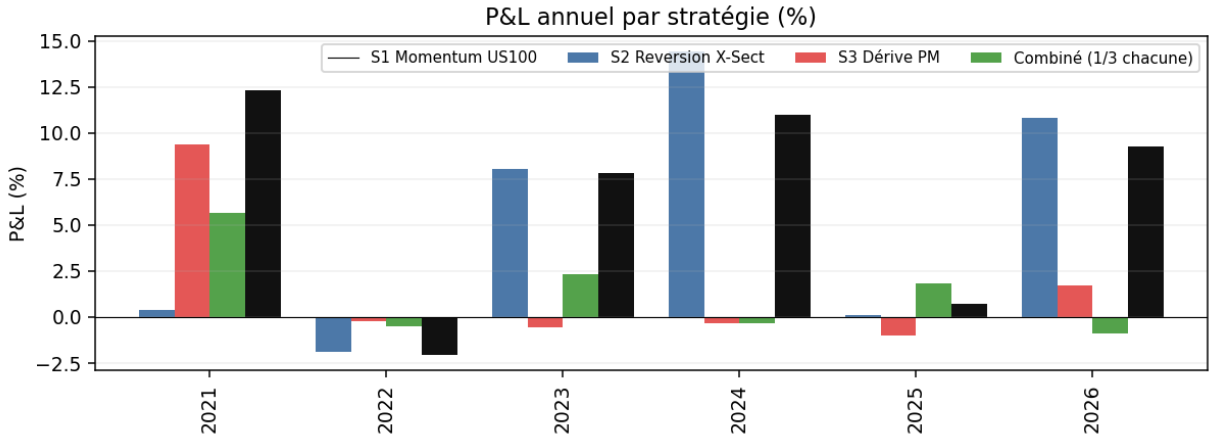


Figure 4 — P&L annuel par stratégie. Complémentarité nette : S2/S3 portent 2021, S1 porte 2023–2026.

Le combiné est positif chaque année sauf 2022 (−2,1 %, DD 6,8 % — sous la limite). La complémentarité des régimes est le cœur de la robustesse : aucune brique ne domine partout.

9.2 Sensibilité aux coûts (×1 / ×2 / ×3 du spread)

Stratégie	Sharpe ×1	Sharpe ×2	Sharpe ×3	Rdt/an ×3	Verdict
S1 — Momentum US100	0.78	0.53	0.29	1.5%	Robuste (positif à 3×)
S3 — Dérive PM	0.40	0.09	-0.22	-0.6%	Casse vers 2×
S2 — Reversion X-sect	0.44	-0.12	-0.69	-0.8%	Négatif dès 2×

9.3 Dégradation de l’edge (combiné)

Si l’edge live ne vaut qu’une fraction du backtest :

Edge conservé	P(passage +10 % < 1 an)	Taux de breach
100 %	27.6%	0.0%
75 %	8.0%	0.0%
50 %	0.0%	0.0%

Asymétrie rassurante : une dégradation d’edge ralentit l’atteinte de la cible (8 % de passage à 75 % d’edge, 0 % à 50 %) mais **ne provoque jamais de breach** — on échoue par lenteur, pas par ruine.

10. Limites & recommandations de déploiement

- **Échantillon :** intraday indices US fiable depuis 2021 (~5,4 ans) — robuste mais pas multi-cycle ; à re-valider en walk-forward continu.
- **Concentration :** les edges vivent sur indices actions (surtout Nasdaq). Le FX/or/crypto intraday n'a pas survécu aux frais dans ces données.
- **S2 fragile aux coûts :** à n'utiliser que dans le combiné, ou à améliorer (réduction de turnover, seuil d'entrée).
- **Vitesse :** viser +10 % prend ~6–9 mois au sizing prudent ; accélérer = augmenter le levier, donc le risque de breach (voir balayage de sizing).
- **Live :** prévoir slippage sur ouvertures volatiles, DST (sessions en heure locale de place), et un kill-switch quotidien à ~4 %.

Déploiement recommandé : exécuter le combiné (S1+S2+S3) au sizing FTMO-safe pour la stabilité ; sur l'étape 1 (+10 %), surpondérer S1 (le plus rapide et le plus robuste aux coûts) ; sur l'étape 2 (+5 %) et le compte financé, privilégier le combiné pour minimiser le risque de breach.

Annexe — Les 105 candidats (triés par Sharpe)

Backtest M15 avec coûts réels, sizing FTMO-safe. Sharpe et profit factor du screening initial (avant affinage M5).

Candidat	Famille	Sharpe	PF	Rdt/an
DRIFT_US500	time_drift	0.59	1.09	4.5%
GAP_US100	gap_fade	0.55	1.36	5.2%
DRIFT_US30	time_drift	0.34	1.05	2.3%
DRIFT_US100	time_drift	0.27	1.04	1.4%
FADE_XAUUSD	session_fade	0.26	1.30	2.6%
ORBtrend_US30	session_breakout	0.02	1.00	0.0%
ORB60_US30	session_breakout	-0.15	0.98	-0.4%
REVz_US30	reversal_z	-0.17	0.98	-0.4%
GAP_US30	gap_fade	-0.19	0.97	-0.1%
ORB60_US100	session_breakout	-0.21	0.97	-0.6%
DRIFT_GER40	time_drift	-0.28	0.96	-0.9%
GAP_US500	gap_fade	-0.38	0.93	-0.1%
ORB30atr_US30	session_breakout	-0.44	0.94	-0.2%
DON20_US30	donchian	-0.45	0.94	-0.6%
VWAP2_US30	vwap_revert	-0.45	0.94	0.0%
VWAP2_GBPUSD	vwap_revert	-0.46	0.94	-1.5%
VWAP25_US30	vwap_revert	-0.47	0.93	0.0%
REVz_GER40	reversal_z	-0.51	0.94	-1.2%
ORB30_US30	session_breakout	-0.51	0.94	-0.7%
DRIFT_XAUUSD	time_drift	-0.51	0.92	-0.7%
PB_US100	mom_pullback	-0.52	0.93	-0.7%
VWAP25_GBPUSD	vwap_revert	-0.56	0.92	-1.5%
PB_US30	mom_pullback	-0.56	0.92	-0.8%
REVz_XAUUSD	reversal_z	-0.68	0.91	-0.8%
ORBtrend_US100	session_breakout	-0.71	0.91	-1.4%
DON20_US100	donchian	-0.75	0.91	-1.3%
ORB60_XAUUSD	session_breakout	-0.76	0.90	-0.8%
ORB60_GER40	session_breakout	-0.80	0.90	-1.5%
VWAP25_XAUUSD	vwap_revert	-0.81	0.88	-0.8%
VWAP2_XAUUSD	vwap_revert	-0.82	0.89	-0.8%
DRIFT_US2000	time_drift	-0.82	0.89	-0.8%
FADE_US30	session_fade	-0.94	0.88	-0.9%
VWAP25_GER40	vwap_revert	-1.01	0.86	-1.7%
PB_US500	mom_pullback	-1.13	0.86	-1.0%
ASIA_USDJPY	asian_break	-1.14	0.86	-1.0%
VWAP2_GER40	vwap_revert	-1.16	0.85	-1.7%
DON20_GER40	donchian	-1.16	0.86	-1.3%
VWAP2_US100	vwap_revert	-1.17	0.84	-1.6%

Candidat	Famille	Sharpe	PF	Rdt/an
PB_GER40	mom_pullback	-1.17	0.86	-1.3%
DON20_US500	donchian	-1.18	0.86	-1.4%
REVz_US100	reversal_z	-1.19	0.85	-1.5%
VWAP25_EURUSD	vwap_revert	-1.20	0.83	-1.0%
ORB60_US500	session_breakout	-1.23	0.85	-1.7%
VWAP25_US500	vwap_revert	-1.26	0.82	-1.6%
VWAP2_US500	vwap_revert	-1.26	0.83	-1.6%
ORBtrend_XAUUSD	session_breakout	-1.26	0.84	-0.9%
VWAP25_US2000	vwap_revert	-1.27	0.82	-0.9%
REVz_EURUSD	reversal_z	-1.35	0.84	-0.9%
FADE_EURUSD	session_fade	-1.36	0.84	-0.8%
ATRch_US30	atr_channel	-1.38	0.84	-1.0%
VWAP2_EURUSD	vwap_revert	-1.38	0.82	-1.0%
PB_XAUUSD	mom_pullback	-1.39	0.83	-0.9%
REVz_US2000	reversal_z	-1.39	0.83	-0.9%
ORBtrend_GER40	session_breakout	-1.40	0.83	-1.5%
VWAP2_USDJPY	vwap_revert	-1.42	0.80	-1.0%
VWAP25_US100	vwap_revert	-1.43	0.80	-1.6%
FADE_US100	session_fade	-1.44	0.82	-1.4%
REVz_US500	reversal_z	-1.47	0.82	-1.5%
GAP_GER40	gap_fade	-1.47	0.60	-1.1%
ORB60_US2000	session_breakout	-1.50	0.82	-0.9%
DON20_XAUUSD	donchian	-1.50	0.82	-0.9%
ATRch_US100	atr_channel	-1.54	0.82	-1.3%
PB_USDJPY	mom_pullback	-1.56	0.82	-1.0%
VWAP2_US2000	vwap_revert	-1.57	0.80	-0.9%
DON20_GBPUSD	donchian	-1.63	0.81	-2.0%
ORB30_US100	session_breakout	-1.63	0.81	-1.6%
ATRch_XAUUSD	atr_channel	-1.65	0.81	-1.0%
ORB30_XAUUSD	session_breakout	-1.65	0.81	-1.0%
PB_EURUSD	mom_pullback	-1.67	0.80	-0.5%
VWAP25_USDJPY	vwap_revert	-1.69	0.74	-1.0%
ORB30_US500	session_breakout	-1.74	0.80	-1.5%
ORBtrend_US500	session_breakout	-1.75	0.80	-1.6%
PB_US2000	mom_pullback	-1.78	0.79	-0.9%
FADE_GBPUSD	session_fade	-1.80	0.79	-2.2%
REVz_USDJPY	reversal_z	-1.81	0.79	-1.0%
FADE_US500	session_fade	-1.84	0.78	-1.7%
ORB30_GER40	session_breakout	-2.03	0.76	-1.6%
ORB30atr_XAUUSD	session_breakout	-2.05	0.77	-0.9%
ASIA_GBPUSD	asian_break	-2.06	0.77	-2.2%
ORBtrend_US2000	session_breakout	-2.10	0.76	-0.9%

Candidat	Famille	Sharpe	PF	Rdt/an
ATRch_US500	atr_channel	-2.16	0.76	-1.3%
ORB30_US2000	session_breakout	-2.29	0.74	-1.0%
ORB30atr_US100	session_breakout	-2.30	0.75	-1.6%
ATRch_USDJPY	atr_channel	-2.37	0.74	-1.1%
FADE_US2000	session_fade	-2.41	0.72	-0.9%
GAP_US2000	gap_fade	-2.41	0.65	-1.0%
REVz_GBPUSD	reversal_z	-2.44	0.73	-2.2%
ORB30atr_US500	session_breakout	-2.53	0.73	-1.6%
DON20_US2000	donchian	-2.56	0.72	-1.0%
ASIA_AUDUSD	asian_break	-2.74	0.71	-1.1%
ATRch_GBPUSD	atr_channel	-2.91	0.69	-2.2%
DON20_EURUSD	donchian	-2.94	0.69	-0.9%
REVz_AUDUSD	reversal_z	-2.99	0.68	-1.0%
ASIA_USDCHF	asian_break	-3.42	0.65	-2.3%
ATRch_GER40	atr_channel	-3.47	0.64	-1.5%
ASIA_EURUSD	asian_break	-3.49	0.64	-0.9%
ASIA_NZDUSD	asian_break	-3.55	0.64	-2.2%
ORB30atr_GER40	session_breakout	-3.58	0.63	-1.7%
ATRch_EURUSD	atr_channel	-3.78	0.62	-0.9%
FADE_GER40	session_fade	-4.03	0.58	-1.7%
ORB30atr_US2000	session_breakout	-4.07	0.60	-1.0%
ATRch_US2000	atr_channel	-4.09	0.60	-1.0%
ATRch_AUDUSD	atr_channel	-4.13	0.59	-1.1%
ASIA_USDCAD	asian_break	-4.36	0.57	-1.1%
ASIA_EURGBP	asian_break	-6.30	0.44	-2.3%